

每日一題48

單元3 直線與圓-

直線方程式、圓方程式、

二元一次不等式

2025.10.18

114翰林第二次模考 #8

右圖中，坐標平面上 L_1, L_2, L_3 三條直線圍成一個 $\triangle ABC$ ，若此 $\triangle ABC$ 的外接圓圓心為 O_1 ，內切圓圓心為 O_2 ，試選出正確的選項。

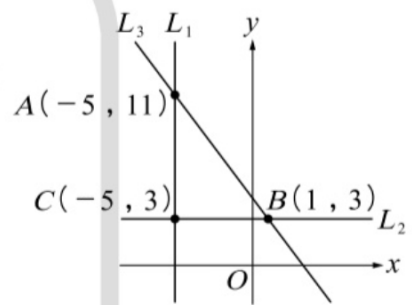
✓ 直線 L_3 的斜率為 $-\frac{4}{3}$

(2) 滿足 $\triangle ABC$ 內部(包含邊界)的聯立不等式為 $\begin{cases} x+5 \geq 0 \\ y-3 \geq 0 \\ 4x+3y-13 \geq 0 \end{cases}$

✓ $\triangle ABC$ 的外接圓方程式為 $(x+2)^2 + (y-7)^2 = 25$

(4) $\triangle ABC$ 的外接圓面積為內切圓面積的 $\frac{5}{2}$ 倍

(5) 過 O_1, O_2 的直線方程式為 $y=2x+10$



<Sol>

$$(1) \because L_3 \text{ 過 } A(-5, 11) \cdot B(1, 3)$$

$$\therefore m_3 = \frac{3-11}{1-(-5)} = \frac{-8}{6} = -\frac{4}{3}$$

$$(2) L_1: x = -5 \cdot L_2: y = 3$$

$$L_3: y-3 = -\frac{4}{3}(x-1) \Rightarrow 3y-9 = -4(x-1)$$

$$\Rightarrow 4x+3y-13=0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} L_1 \geq 0 \\ L_2 \geq 0 \\ L_3 \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+5 \geq 0 \\ y-3 \geq 0 \\ 4x+3y-13 \leq 0 \end{cases}$$

(3) $\because \triangle ABC$ 為直角 $\triangle$

$\therefore$ 外心在 $\overline{AB}$ 中點 $\Rightarrow O_1(\frac{-5+1}{2}, \frac{11+3}{2}) = (-2, 7)$

$$r = \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{2} \sqrt{(-5-1)^2 + (11-3)^2} = \frac{1}{2} \cdot 10 = 5$$

$$\therefore C: (x+2)^2 + (y-7)^2 = 5^2$$

$$(4) \triangle ABC = rs, \quad s = \frac{6+8+10}{2} = 12$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = r \cdot 12 \Rightarrow r = 2$$

$$\because R:r = 5:2 \therefore \pi R^2 : \pi r^2 = 25:4$$

$\Rightarrow$ 外為內的 $\frac{25}{4}$ 倍

$$(5) \because r = 2 \therefore O_2(-5+2, 3+2) = (-3, 5)$$

$$m = \frac{7-5}{-2-(-3)} = 2$$

$$\therefore \overleftrightarrow{O_1 O_2}: y-7 = 2(x+2) \Rightarrow 2x-y+11=0 \quad \#$$